

Examen Final – Algèbre IV (Théorie de Galois)

Il n'est pas nécessaire de traiter toutes les questions pour obtenir une bonne note. Durée : 3h.

Questions de cours

1. Les groupes symétriques $\mathfrak{S}_4$ et $\mathfrak{S}_5$ sont-ils résolubles ? Justifier brièvement.
2. Énoncer le théorème de translation de Galois (ou théorème d'intersection-compositum).
3. Soient L_1/K et L_2/K deux sous-extensions d'une extension galoisienne finie E/K . À quoi correspond le groupe de Galois $\text{Gal}(E/(L_1 \cap L_2))$ en termes des sous-groupes de $\text{Gal}(E/K)$?
4. Soit P un polynôme irréductible sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ (avec $q = p^d$). Pourquoi son corps de rupture et son corps de décomposition sont-ils identiques ?
5. Soit $P(X) = X^5 - X - 1 \in \mathbb{Z}[X]$. On **admet** que sa réduction modulo 3, notée $\overline{P}$, est irréductible dans $\mathbb{F}_3[X]$.
 - (a) Quel est le groupe de Galois de $\overline{P}$ sur $\mathbb{F}_3$?
 - (b) Que peut-on en déduire concernant le groupe de Galois G de P sur $\mathbb{Q}$?

Exercice 1

Soit p un nombre premier et $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. On considère l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité défini par :

$$\mu_n := \{x \in \overline{\mathbb{F}}_p \mid x^n = 1\}.$$

On suppose que n est un entier strictement positif et premier avec p .

1. Montrer que μ_n est un ensemble de cardinal n .
2. À quelle condition sur n a-t-on l'inclusion $\mu_n \subset \mathbb{F}_p$?
3. Quel est le plus petit entier strictement positif d tel que $\mu_n \subset \mathbb{F}_{p^d}$?
4. Soit un entier strictement positif d . On considère le corps fini $\mathbb{F}_q$ (avec $q = p^d$) et l'extension de corps $K_n = \mathbb{F}_q[\mu_n]$. Déterminer le degré de l'extension $[K_n : \mathbb{F}_q]$.
5. Soient d et $\mathbb{F}_q$ comme précédemment. Pour tous entiers strictement positifs m et n premiers avec p , on rappelle que le compositum $K_m K_n$ est le plus petit sous-corps de $\overline{\mathbb{F}}_p$ contenant à la fois K_m et K_n . Déterminer le cardinal de $K_m K_n$ et celui de l'intersection $K_m \cap K_n$.

Exercice 2

Soit $x = \sqrt{2 + \sqrt{7}}$.

1. Déterminer le polynôme minimal de x sur $\mathbb{Q}$, noté P_x . En déduire le degré de l'extension $[\mathbb{Q}(x) : \mathbb{Q}]$.
2. Montrer que l'extension $\mathbb{Q}(x)/\mathbb{Q}$ n'est pas galoisienne.

Dans la suite de cet exercice, on note L le corps de décomposition de P_x sur $\mathbb{Q}$.

3. Soit $y = i\sqrt{\sqrt{7} - 2}$. Calculer le produit xy et en déduire que $i\sqrt{3} \in L$.
4. Déterminer le degré de l'extension $[L : \mathbb{Q}]$.
5. Déterminer le groupe de Galois $\text{Gal}(L/\mathbb{Q}(\sqrt{7}))$.
6. Montrer que le groupe de Galois $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ n'est pas abélien.
7. En déduire la structure du groupe $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ (à quel groupe connu est-il isomorphe?).
8. Déterminer toutes les sous-extensions quadratiques $K/\mathbb{Q}$ incluses dans L .

Exercice 3

On considère le corps quadratique imaginaire $K = \mathbb{Q}(i\sqrt{15})$. On munit K de la norme N définie pour tout élément $x = u + vi\sqrt{15} \in K$ (où $u, v \in \mathbb{Q}$) par :

$$N(x) = u^2 + 15v^2.$$

1. Montrer que la norme N est multiplicative, c'est-à-dire que pour tous $x, x' \in K$, on a $N(xx') = N(x)N(x')$.
2. Montrer qu'il existe un élément $a \in K$ tel que le polynôme $X^3 - a$ soit irréductible dans $K[X]$.

Dans toute la suite de l'exercice, on fixe un tel élément a et on note θ une racine du polynôme $X^3 - a$. On note L le corps de décomposition de ce polynôme sur K .

3. Déterminer le degré de l'extension $[L : K]$. Montrer ensuite que j (une racine primitive cubique de l'unité), $i\sqrt{3}$ et $\sqrt{5}$ appartiennent tous à L .
4. Déterminer le groupe de Galois $\text{Gal}(L/K)$.
5. Dresser la liste complète de tous les corps intermédiaires de l'extension L/K .

On suppose désormais qu'il existe un élément $b \in \mathbb{Q}$ tel que $N(a) = b^3$.

6. Montrer que $a \notin \mathbb{Q}$.
7. On considère le polynôme $P = (X^3 - a)(X^3 - \bar{a})$, où $\bar{a}$ désigne le conjugué complexe de a . Montrer que $P \in \mathbb{Q}[X]$ et que P est le polynôme minimal de θ sur $\mathbb{Q}$. Écrire explicitement tous les conjugués de θ sur $\mathbb{Q}$.
8. Déterminer le degré de l'extension $[L : \mathbb{Q}]$.
9. On pose $E = K(j)$. Déterminer le polynôme minimal de θ sur E . Soit $\sigma : E \rightarrow E$ la restriction à E de la conjugaison complexe sur $\mathbb{C}$. Montrer qu'il existe un automorphisme $\varphi \in \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ tel que la restriction de φ à E soit égale à σ , et qui vérifie de plus $\varphi(\theta) = b/\theta$.
10. Montrer que φ commute avec tous les éléments de $\text{Gal}(L/K)$, et en déduire que :

$$\text{Gal}(L/\mathbb{Q}) \simeq \text{Gal}(L/K) \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$